Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра высшей математики

Дисциплина: Численные методы

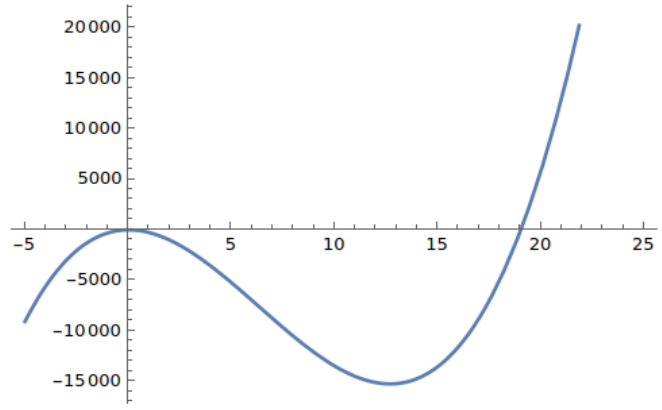
# Отчёт по лабораторной работе №2

Выполнил студент гр. 521703 М.Д. Пальчевский
Проверил ст. преподаватель к. Высшей математики Е.В. Воронкова

Минск 2026

# Вариант 1, подгруппа 2

```
(*
ЗАДАНИЕ 1
  Отделите графически корни алгебраического уравнения f (x)=0 с помощью функ-ции Plot.
     Найдите один из них (нецелый) с точностью ε=10-3 методом хорд.Укажите
потребовавшееся число итераций.Проиллюстрируйте графически нахождение первых
двух приближений (постройте график функции и хорды).
       1.1.f(x)=15x^3-86x^2+11x-28.
*)
f[x_] := 15 x^3 - 286 x^2 + 11 x - 28
Plot[f[x], {x, -5, 25}]
```




```
chordMethod[f_, a_, b_, eps_] := Module[{x0 = a, x1 = b, x2, ll, iter = 0, history = {}},
  While[True, x2 = x1 - f[x1] * (x1 - x0) / (f[x1] - f[x0]);
   iter++;
   ll = (x2 - x1)^2 / Abs[x2 + x0 - 2 * x1];
   AppendTo[history, {iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6], N[ll, 6]}];
   If[ll < eps, Break[]];
   x0 = x1;
   x1 = x2;];
  {N[x2, 6], iter, history}]

result = chordMethod[f, 18, 22, 10^-3];
Print["Найденный корень: ", result[[1]]];
Print["Потребовавшееся число итераций: ", result[[2]]];
Print["Таблица итераций:"];
Print[TableForm[result[[3]], TableHeadings → {None, {"№", "x_n", "f(x_n)", "ll"}}]];


chord[x_, a_, b_] := f[a] + (f[b] - f[a]) / (b - a) * (x - a)
chord1[x_] := chord[x, 18, 22];
chord2[x_] := chord[x, result[[3, 1, 2]], 22];
chord3[x_] := chord[x, result[[3, 2, 2]], 22];

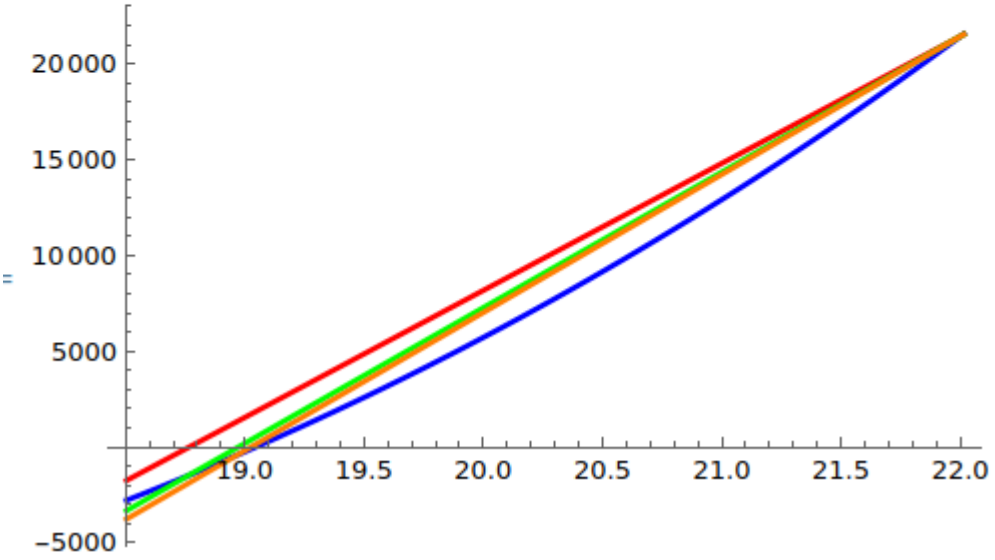
Plot[{f[x], chord1[x], chord2[x], chord3[x]}, {x, 18.5, 22.01}, PlotStyle → {Blue, Red, Green, Orange}]
```

Найденный корень: 19.0333

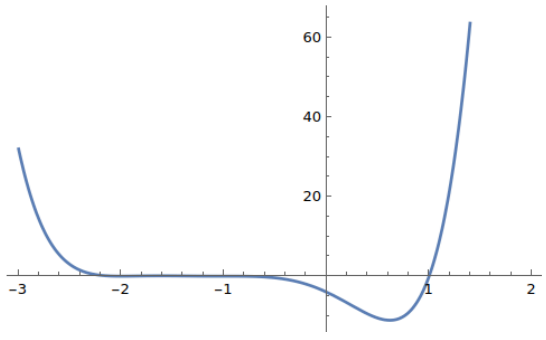
Потребовавшееся число итераций: 4

Таблица итераций:

| № | x_n | f(x_n) | ll |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.7561 | -1460.27 | 1.45262 |
| 2 | 18.9624 | -381.976 | 0.0123262 |
| 3 | 19.0354 | 11.5329 | 0.0400732 |
| 4 | 19.0333 | -0.0864541 | 0.0000609603 |




```
(*
ЗАДАНИЕ 2:
 Отделите графически и найдите с помощью функций Solve,NSolve,Roots,FindRoot
корни алгебраического уравнения f(x)=0. Разложите многочлен f (x) на множители, используя функцию Factor.
   2.1.f (x)=x^6+6x^5+12x^4+6x^3-9x^2-12x-4.
*)
f2[x_] := x^6 + 6 x^5 + 12 x^4 + 6 x^3 - 9 x^2 - 12 x - 4;
Plot[f2[x], {x, -3, 2}]
```



```
Solve[f2[x] == 0, x]
NSolve[f2[x] == 0, x]
Roots[f2[x] == 0, x]
FindRoot[f2[x] == 0, {x, -1.8}]
```

$$\{\{x \to -2\}, \{x \to -2\}, \{x \to -1\}, \{x \to -1\}, \{x \to -1\}, \{x \to 1\}\}$$

$$\{\{x \to -2.\}, \{x \to -2.\}, \{x \to -1.\}, \{x \to -1.\}, \{x \to -1.\}, \{x \to 1.\}\}$$

$$x == -2 \,||\, x == -2 \,||\, x == -1 \,||\, x == -1 \,||\, x == -1 \,||\, x == 1$$

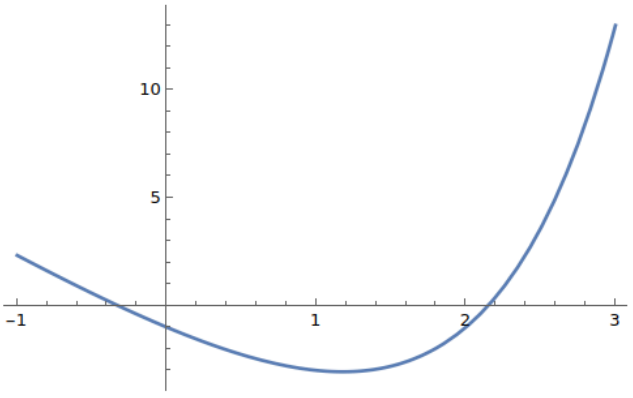
$$\{x \to -2.\}$$

In[193]:=
```
Factor[f2[x]]
```

Out[193]= $(-1 + x)\,(1 + x)^3\,(2 + x)^2$

In[23]:=
```
(*
    3. Отделите графически корни трансцендентного уравнения с помощью функции Plot.
       Найдите один из них с точностью ε=10^(-3):
      а) методом Ньютона;
      б) методом секущих.
      Укажите потребовавшееся число итераций.
  3.1.3^x=4x+2.
*)
f3[x_] := 3^(x) - 4 x - 2;
Plot[f3[x], {x, -1, 3}]
```

Out[24]=



```
df3[x_] := f3'[x];
d2f3[x_] := df3'[x];
(*а) Метод Ньютона*)
newtonMethod[f_, df_, a_, eps_] := Module[{x1 = a, x2, iter = 0, history = {}},
  While[True, x2 = x1 - f[x1] / df[x1];
   iter++;
   AppendTo[history, {iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6], N[Abs[x2 - x1], 6]}];
   If[Abs[x2 - x1] < eps, Break[]];
   x1 = x2;
   ];
  {N[x2, 6], iter, history}]
(*Этим методом будем искать корень находящийся в промежутке (-1,0)*)

N[f3[-1] * d2f3[-1], 6]
N[f3[0] * d2f3[0], 6]
```

```
0.938738
```

```
-1.20695
```

```
(*Значит нужно брать границу -1*)

result = newtonMethod[f3, df3, -1, 10^(-3)];
Print["Найденный корень: ", result[[1]]];
Print["Потребовавшееся число итераций: ", result[[2]]];
Print["Таблица итераций:"];
Print[TableForm[result[[3]], TableHeadings → {None, {"№", "x_n", "f(x_n)", "loss"}}]]
```

```
Найденный корень: -0.325081
Потребовавшееся число итераций: 3
Таблица итераций:
```

| № | x_n | f(x_n) | loss |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.357880 | 0.106433 | 0.642120 |
| 2 | -0.325217 | 0.000439768 | 0.0326628 |
| 3 | -0.325081 | $7.81930 \times 10^{-9}$ | 0.000136090 |

```
(*б) Метод секущих*)
secushMethod[f_, a_, b_, eps_] := Module[{x0 = b, x1 = a, x2, iter = 0, history = {}},
  While[True, x2 = x1 - f[x1] * (x1 - x0) / (f[x1] - f[x0]);
   iter++;
   AppendTo[history, {iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6], N[Abs[x2 - x1], 6]}];
   If[Abs[x2 - x1] < eps, Break[]];
   x0 = x1;
   x1 = x2;
   ];
  {N[x2, 6], iter, history}]

result = secushMethod[f3, 2, 3, 10^(-3)];
Print["Найденный корень: ", result[[1]]];
Print["Потребовавшееся число итераций: ", result[[2]]];
Print["Таблица итераций:"];
Print[TableForm[result[[3]], TableHeadings → {None, {"№", "x_n", "f(x_n)", "loss"}}]]
```

```
Найденный корень: 2.14838

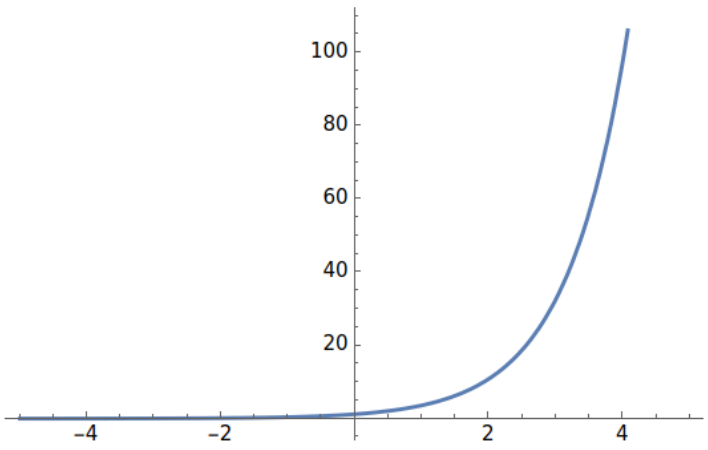
Потребовавшееся число итераций: 4

Таблица итераций:
```

| № | x_n | f(x_n) | loss |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.07143 | -0.551014 | 0.0714286 |
| 2 | 2.15909 | 0.0824671 | 0.0876600 |
| 3 | 2.14768 | -0.00542909 | 0.0114117 |
| 4 | 2.14838 | -0.0000484233 | 0.000704864 |

---

```
(*4. Приведите уравнение (3.1-3.16) к виду,пригодному для итераций.Найдите его корни методом простых итераций с точностью ε=10^(-3). Укажите потребовавшееся число итераций.*)
(*Приведем функцию методом релаксации*)
Plot[d2f3 /. t → x, {x, -5, 5}]
```



```
3]:= (*получается максимальным значением на промежутке будет в точке 0*)
ClearAll[f3, df3, d2f3, Phi, dPhi, lambda, q]
f3[x_] = 3^x - 4 x - 2;
df3[x_] = D[f3[x], x];
d2f3[x_] = D[f3[x], {x, 2}];

lambda = 1 / df3[0];
Phi[x_] = x - lambda * f3[x];
dPhi[x_] = D[Phi[x], x];
lambda = 1 / df3[0];
Phi[x_] = x - lambda * f3[x];
dPhi[x_] = D[Phi[t], t] /. t → x;
q = NMaximize[{Abs[dPhi[x]], -1 ≤ x ≤ 0}, x][[1]]
```

```
33]= 0.252434
```

```
iterationMethod[f_, phi_, a_, eps_, q_] := Module[{x1 = a, x2, iter, history = {}, d0}, x2 = phi[x1];
  d0 = Abs[x2 - x1]; iter = 1;
  history = {{iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6], N[q^iter / (1 - q) * d0, 6]}};
  While[q^iter / (1 - q) * d0 ≥ eps, x1 = x2; x2 = phi[x1]; iter++;
   AppendTo[history, {iter, N[x2, 6], N[f[x2], 6], N[q^iter / (1 - q) * d0, 6]}];];
  {N[x2, 6], iter, history}]

result = iterationMethod[f3, Phi, -1, 10^-3, q]
```

```
In[36]:= Print["Найденный корень: ", result[[1]]];
         Print["Потребовавшееся число итераций: ", result[[2]]];
         Print["Таблица итераций:"];
         Print[TableForm[result[[3]], TableHeadings → {None, {"№", "x_n", "f(x_n)", "loss"}}]]
```

```
Найденный корень: -0.325083
Потребовавшееся число итераций: 6
Таблица итераций:
```

| № | x_n | f(x_n) | loss |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.195787 | -0.410386 | 0.271562 |
| 2 | -0.337232 | 0.0393254 | 0.0685514 |
| 3 | -0.323678 | -0.00453323 | 0.0173047 |
| 4 | -0.325240 | 0.000514689 | 0.00436829 |
| 5 | -0.325063 | -0.0000585399 | 0.0011027 |
| 6 | -0.325083 | $6.65689 \times 10^{-6}$ | 0.000278359 |

```
(*
ЗАДАНИЕ 5
 Решите уравнение (3.1-3.16) с помощью функций Solve,NSolve,FindRoot.
*)
Solve[f3[x] == 0, x]
NSolve[f3[x] == 0, x]
FindRoot[f3[x] == 0, {x, 2}]
```

Solve: Inverse functions are being used by Solve, so some solutions may not be found; use Reduce for complete solution information.

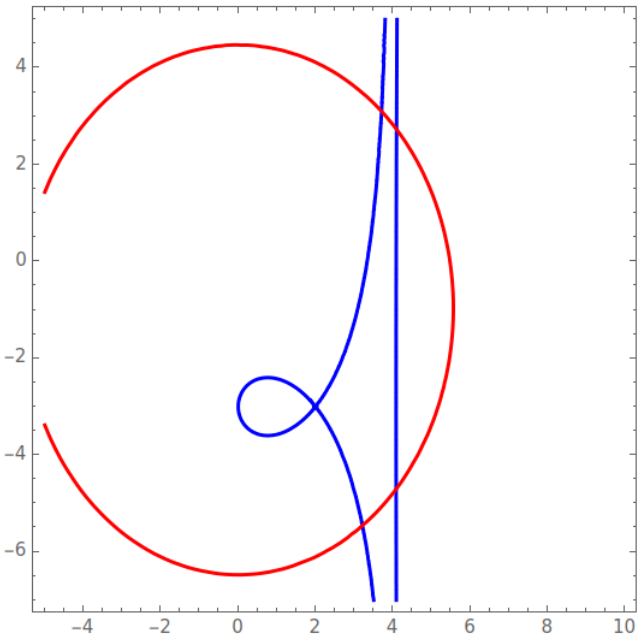
$$\left\{\left\{x \to \frac{-\text{Log}[3] - 2\,\text{ProductLog}\left[-\frac{\text{Log}[3]}{4\sqrt{3}}\right]}{2\,\text{Log}[3]}\right\}, \left\{x \to \frac{-\text{Log}[3] - 2\,\text{ProductLog}\left[-1, -\frac{\text{Log}[3]}{4\sqrt{3}}\right]}{2\,\text{Log}[3]}\right\}\right\}$$

```
{{x → -0.325081}, {x → 3.1091 - 6.6992 i}, {x → 3.1091 + 6.6992 i}, {x → 3.61294 + 12.5806 i}, {x → 3.9372 + 18.3717 i},
 {x → 4.17643 + 24.1324 i}, {x → 4.36599 + 29.8789 i}, {x → 4.52296 + 35.6175 i}, {x → 4.65689 + 41.3513 i}, {x → 4.77367 + 47.0819 i},
 {x → 4.8772 + 52.8103 i}, {x → 4.97018 + 58.537 i}, {x → 6.14241 - 213.012 i}, {x → 2.14839}, {x → 5.05455 + 64.2625 i}, {x → 5.13178 + 69.9871 i}}

{x → 2.14839}
```

```
(*
ЗАДАНИЕ 6
  Дана система двух нелинейных уравнений f (x,y)=0,g(x,y)=0. Используя сред-ства пакета Mathematica,
изобразите на одном чертеже кривые f (x,y)=0 и g(x,y)=0,и решите данную систему.
    6.16 f(x,y): (y+3)^2=(x^3-4x^2+4x)/(4-x)
         g(x,y): (x^2+y^2+y)^2=30(x^2+y^2)
*)
```

```
f6[x_, y_] := (y + 3)^2 - (x^3 - 4 x^2 + 4 x) / (4 - x)
g6[x_, y_] := (x^2 + y^2 + y)^2 - 30 (x^2 + y^2)
ContourPlot[{f6[x, y] == 0, g6[x, y] == 0}, {x, -5, 10}, {y, -7, 5}, ContourStyle → {Blue, Red}]
```



```
NSolve[{f6[x, y] == 0, g6[x, y] == 0}, {x, y}]
```

```
{{x → 0.524381 - 7.23948 i, y → -10.012 - 0.413317 i},
 {x → 0.524381 + 7.23948 i, y → -10.012 + 0.413317 i},
 {x → 3.70908, y → 3.10257},
 {x → 3.76194 - 0.613797 i, y → -0.636949 - 3.81726 i},
 {x → 3.76194 + 0.613797 i, y → -0.636949 + 3.81726 i},
 {x → 3.21595, y → -5.46263},
 {x → 0.251158 - 1.54703 i, y → -1.57101 - 0.254683 i},
 {x → 0.251158 + 1.54703 i, y → -1.57101 + 0.254683 i}}
```